Activitat 1 — Fotomàtiques de mesura

Recuperar la semblança, les escales i Pitàgores de 2n a partir de l'entorn, i plantejar el repte de la unitat: mesurar allò que no es pot mesurar directament.

Idea clau

Com sabríeu l'altura d'un arbre alt sense enfilar-vos-hi? O la de la façana de l'institut sense una escala gegant? Aquesta unitat va d'això: mesurar allò inaccessible amb matemàtiques, convertint-vos en **agrimensors/es**.

El repte de la unitat
Convertir-te en algú capaç de mesurar altures i distàncies que *no pots tocar amb el metre*, i de calcular àrees i volums d'objectes reals amb la precisió adequada.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Com ho mesuro, si no hi arribo amb el metre?»

Recordem: figures semblants

Semblança (de 2n)
Dues figures són **semblants** si tenen la mateixa forma encara que no la mateixa mida: una és una ampliació o reducció de l'altra. Els seus costats mantenen la mateixa **raó** (proporció), i els angles es conserven.

Exemple 1 — Una foto ampliada

Una fotografia de 10×15 cm s'amplia a 20×30 cm. Cada mida s'ha multiplicat per 2: la **raó** d'ampliació és 2. Les dues fotos són semblants; la gran és el doble de la petita en cada longitud.

Recordem: Pitàgores

Teorema de Pitàgores (de 2n)
En un triangle rectangle, el quadrat de la hipotenusa és la suma dels quadrats dels catets:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Serveix per trobar una distància que no podem mesurar directament si coneixem les altres dues.

Exercicis per fer

1 Semblants o no? Digues si cada parella de figures és semblant i per què:

(a) Dos quadrats qualssevol.

(b) Un quadrat i un rectangle no quadrat.

(c) Dos cercles qualssevol.

(d) La teva foto de carnet i la mateixa foto ampliada al doble.

2 La raó d'ampliació. Una imatge de 8 cm d'amplada s'amplia fins a 24 cm. Quina és la raó d'ampliació? Si feia 5 cm d'alt, quant farà ampliada?

3 Escala d'un mapa. En un mapa a escala $1 : 50\,000$, dues ciutats estan a 6 cm. Quina distància real hi ha entre elles, en km?

4 Pitàgores de recuperació. Una escala de mà es recolza a la paret. El peu és a 3 m de la paret i la punta toca a 4 m d'alçada. Quina llargada té l'escala?

5 Mirada d'agrimensor/a. Mira al teu voltant (l'aula, el pati) i anota **tres** elements que series capaç de mesurar amb un metre i **tres** que *no* (massa alts, massa amples, inaccessibles). Per a aquests últims, com creus que ho podries fer?

6 El projecte. Aquesta unitat acaba amb un «Dossier d'agrimensura de l'institut»: mesurareu en equip l'altura d'algun element alt, i l'àrea i el volum d'objectes reals del centre. Anota quins elements de l'institut t'agradaria mesurar.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) Sempre semblants: tots els quadrats tenen la mateixa forma. (b) No: tenen forma diferent. (c) Sempre semblants: tots els cercles tenen la mateixa forma. (d) Semblants: l'ampliació manté la forma.

2 Raó $= \frac{24}{8} = 3$. L'alt ampliat: $5 \cdot 3 = 15$ cm.

3 6 cm reals $= 6 \cdot 50\,000 = 300\,000$ cm $= 3\,000$ m $= 3$ km.

4 $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ m.

5 Resposta oberta (diagnòstic i llavor del projecte).

6 Resposta oberta (llavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: diagnostica la semblança, l'escala i Pitàgores de 2n i *planteja el repte* d'agrimensura. Convé treballar amb fotografies reals de l'entorn del centre (d'aquí «fotomàtiques») per ancorar la idea de figures semblants.
- **Diagnòstic clau.** L'exercici 1 revela si l'alumnat entén que la semblança és «mateixa forma, mida diferent» i que cercles i quadrats són sempre semblants entre si; és la base de tota la unitat.
- **Escala com a raó (ex. 3).** Recupera la lectura d'escales de 2n i anticipa la relació escala–raó de semblança que es formalitza a l'Activitat 2. Vigileu les conversions d'unitats: és un error freqüent.
- **Mirada d'agrimensor (ex. 5).** Fer llistar què és i què no és mesurable directament activa la necessitat del mètode indirecte i motiva la unitat.
- **Llavor del projecte (ex. 6).** Recolliu les propostes per formar equips i triar els elements del dossier final (Activitat 7).